HART'S HAITI

EIC CAFE

Devoir réalisé dans le cadre de la formation : Robotique et IA

Soumis au formateur : Carlos YFRAZIN

Sujet : Assistant interactif

Préparé par : Schebna ACHILLE

Date : Vendredi 9 Octobre 2026

Liste des composants

1 Arduino Mega :

1 Breadboard :

3 LED :

1 Écran LCD :

1 Bouton poussoir :

3 Résistances :

1 Servomoteur :

1 Buzzer :

Fils :

Câblage

Écran LCD 16x2

VSS -> GND

VDD -> 5V

V0 -> GND

RS -> broche 12

RW -> GND

E -> broche 11

D0 à D3 -> non connectées

D4 -> broche 5

D5 -> broche 4

D6 -> broche 3

D7 -> broche 2

A (anode du rétroéclairage) -> 5V

K (cathode du rétroéclairage) -> GND

LED (chacune avec sa résistance de 220 Ω)

Rouge : broche 8 → résistance 220 Ω → anode (A) ; cathode (C) → GND

Verte : broche 9 → résistance 220 Ω → anode (A) ; cathode (C) → GND

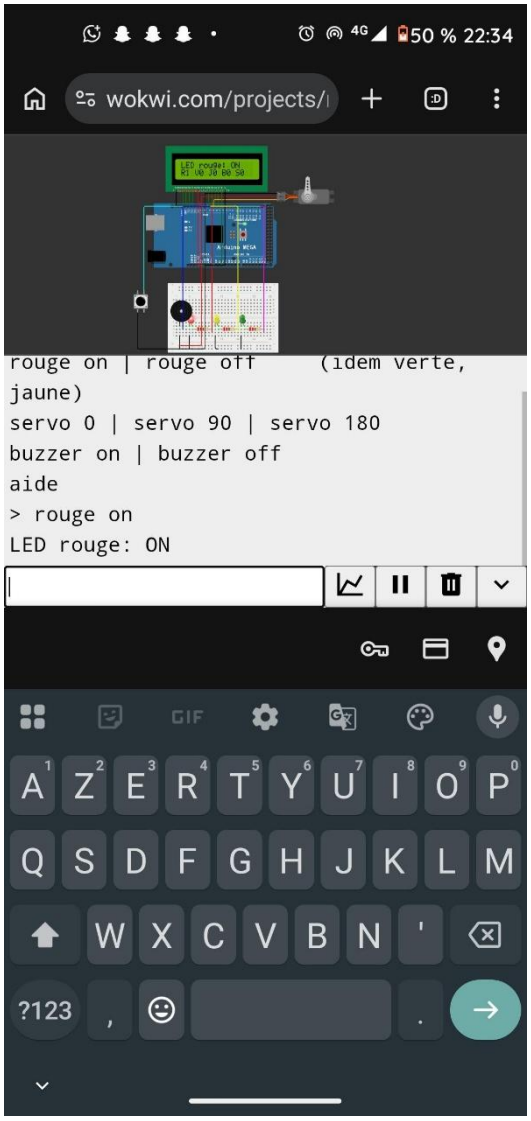
Jaune : broche 10 → résistance 220 Ω → anode (A) ; cathode (C) → GND

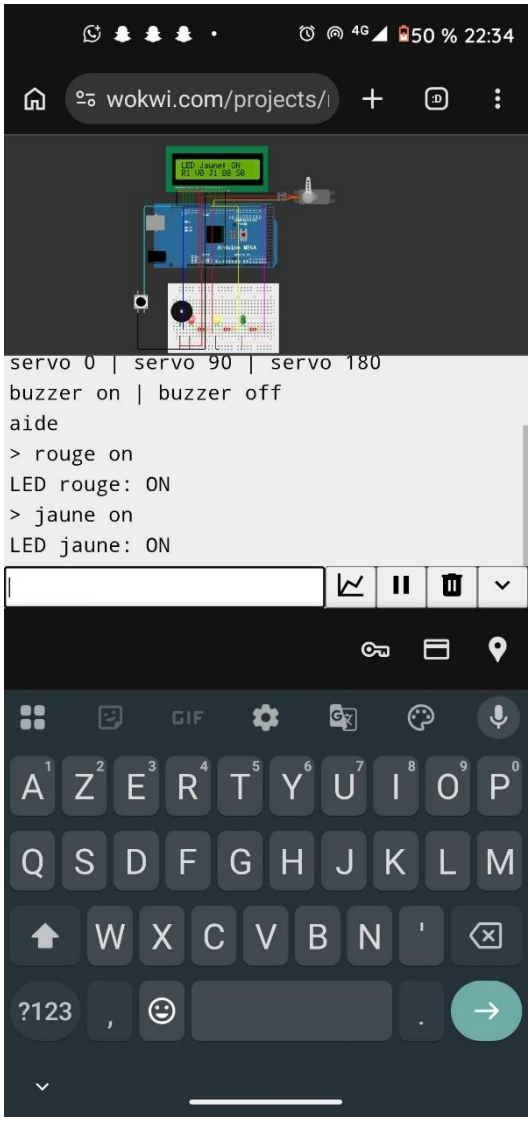
Servomoteur : signal (PWM) → broche 6 ; V+ → 5V ; GND → GND

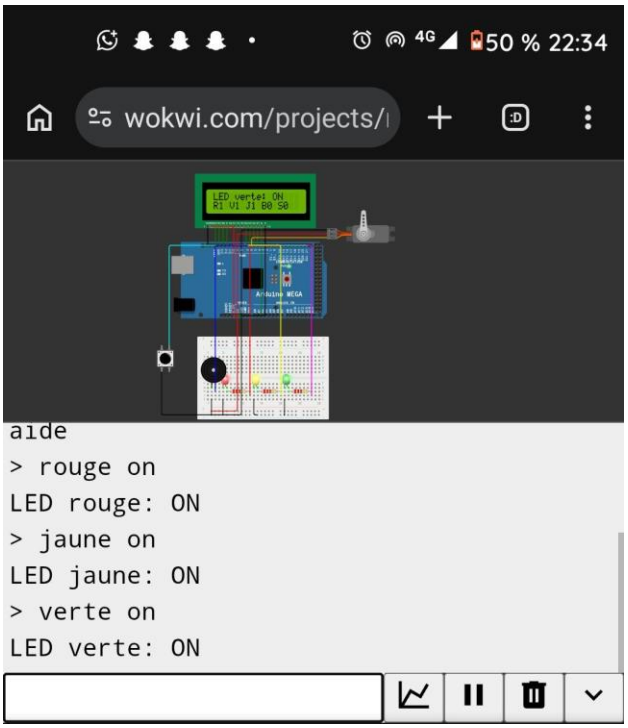
Buzzer : patte positive → broche 7 ; patte négative → GND

Bouton-poussoir : une patte → broche 21 ; l'autre patte → GND (pas de résistance)

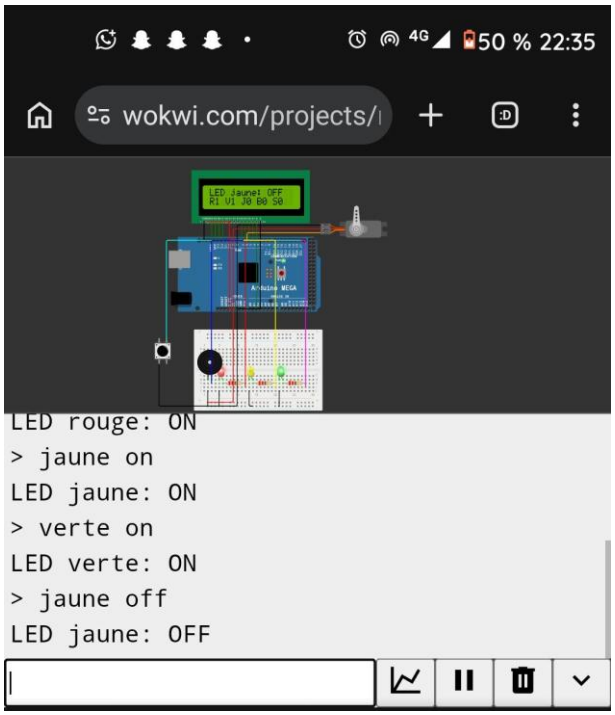
Capture des tests



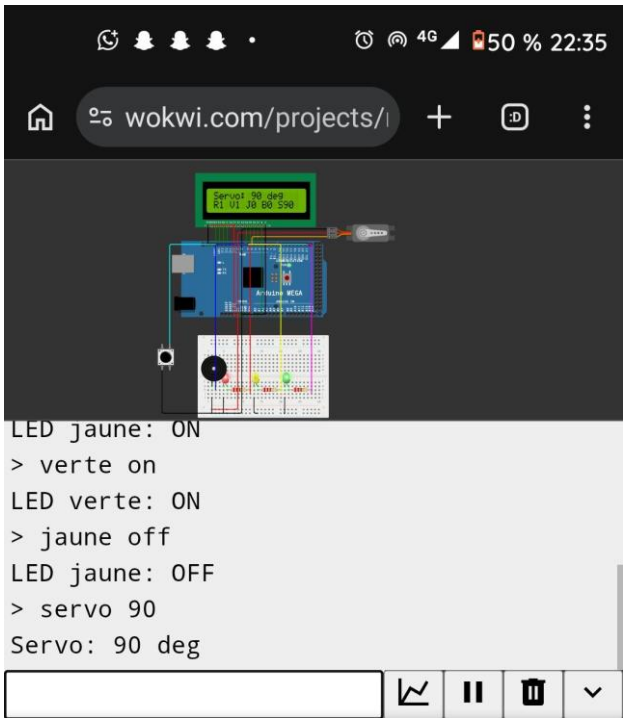




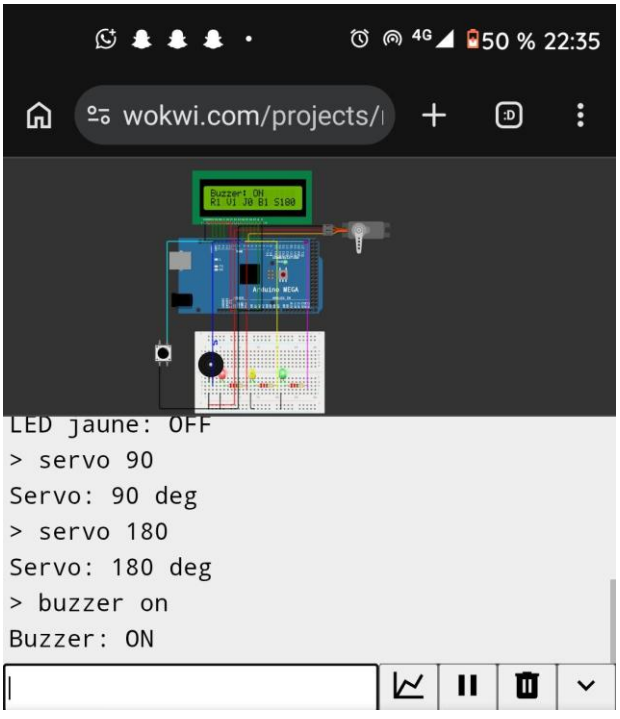

```
aide
> rouge on
LED rouge: ON
> jaune on
LED jaune: ON
> verte on
LED verte: ON
```



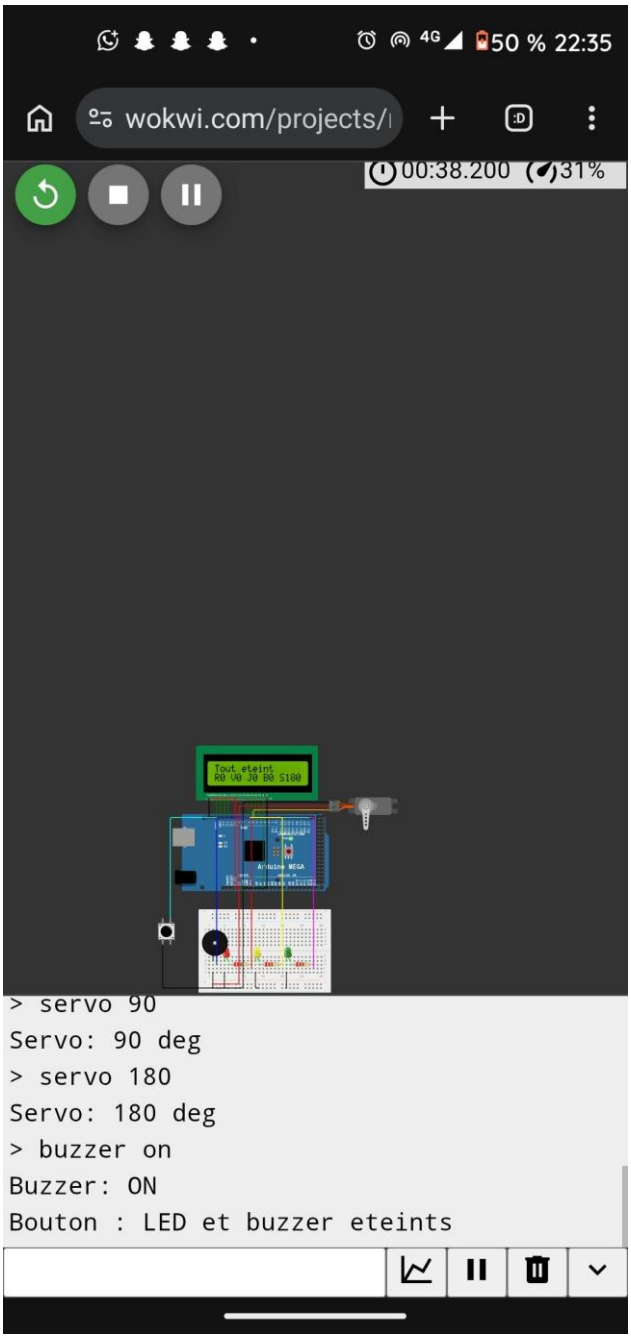

```
LED rouge: ON
> jaune on
LED jaune: ON
> verte on
LED verte: ON
> jaune off
LED jaune: OFF
```

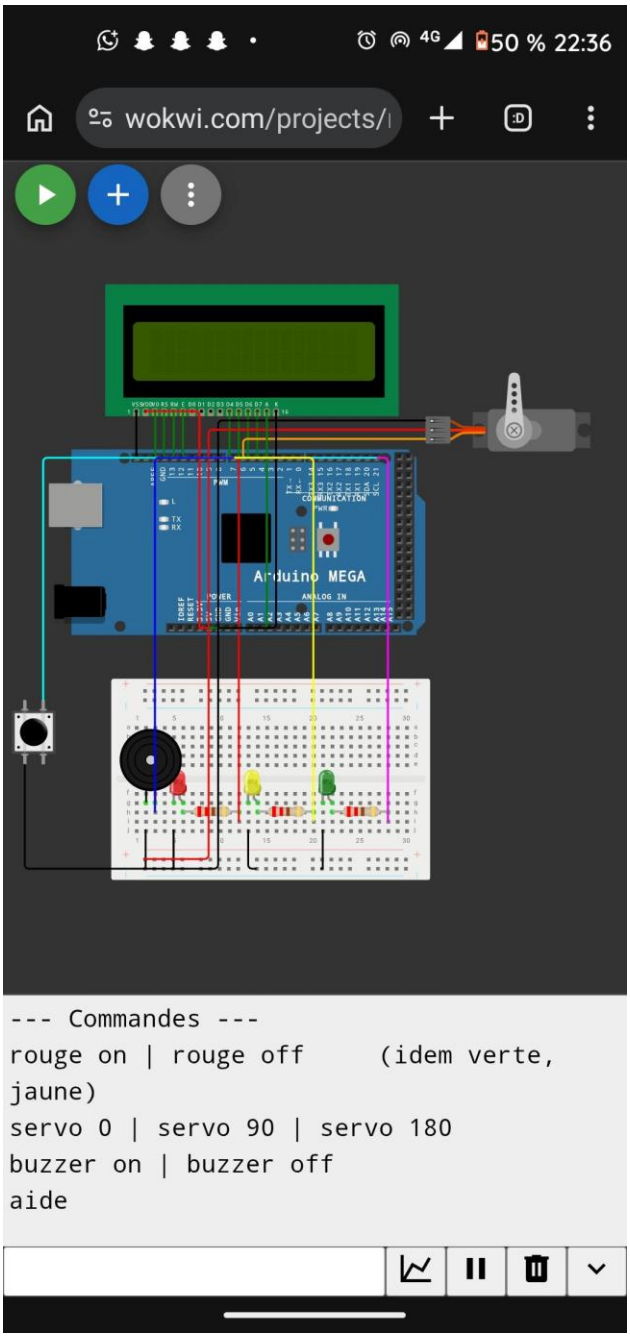



```
LED jaune: ON
> verte on
LED verte: ON
> jaune off
LED jaune: OFF
> servo 90
Servo: 90 deg
```




```
LED jaune: OFF
> servo 90
Servo: 90 deg
> servo 180
Servo: 180 deg
> buzzer on
Buzzer: ON
```





Explications

Le circuit est construit autour d'une carte Arduino Mega. L'écran LCD 16x2 est utilisé en mode parallèle à 4 bits : ses broches RS et E sont reliées aux broches 12 et 11, et ses lignes de données D4 à D7 aux broches 5, 4, 3 et 2. Son alimentation (VDD, A) est reliée au 5 V, et ses broches VSS, V0, RW et K à la masse (GND).

Les trois LED (rouge, verte et jaune) sont commandées par les broches numériques 8, 9 et 10. Chaque LED est montée en série avec sa propre résistance de 220 Ω, placée entre la broche de la carte et l'anode. La cathode de chaque LED est reliée à la masse. La

résistance limite le courant à une valeur compatible avec la LED et avec la broche de la carte.

Le servomoteur est alimenté en 5 V et son fil de commande est relié à la broche PWM 6. Le buzzer est relié à la broche 7 et à la masse. Le bouton-poussoir est connecté entre la broche 21 et la masse : la broche est configurée en entrée avec la résistance de pull-up interne, donc elle lit un niveau haut au repos et un niveau bas lorsque le bouton est pressé.

L'ensemble est piloté par des commandes écrites dans le moniteur série.

Lien du projet :

https://wokwi.com/projects/477460013300728833

Code utilisé :

```
#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal.h>


LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  // RS, E, D4, D5, D6, D7

Servo servo;


const int LED_ROUGE = 8;

const int LED_VERTE = 9;

const int LED_JAUNE = 10;

const int PIN_SERVO = 6;

const int BUZZER    = 7;

const int BOUTON    = 21;   // bouton entre la broche 21 et GND


bool rougeOn = false, verteOn = false, jauneOn = false, buzzerOn = false;

int angleServo = 0;
```

```
// Ligne 1 : confirmation ; ligne 2 : état résumé (R=rouge, V=verte, J=jaune, B=buzzer, S=servo)
void afficher(const String &l1) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(l1);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("R"); lcd.print(rougeOn ? 1 : 0);
  lcd.print(" V"); lcd.print(verteOn ? 1 : 0);
  lcd.print(" J"); lcd.print(jauneOn ? 1 : 0);
  lcd.print(" B"); lcd.print(buzzerOn ? 1 : 0);
  lcd.print(" S"); lcd.print(angleServo);
}

void appliquerSorties() {
  digitalWrite(LED_ROUGE, rougeOn);
  digitalWrite(LED_VERTE, verteOn);
  digitalWrite(LED_JAUNE, jauneOn);
  if (buzzerOn) tone(BUZZER, 1000); else noTone(BUZZER);
}

bool veutAllumer(const String &a) {
  return a == "on" || a == "1" || a == "allume" || a == "allumer" || a == "sonner";
}
bool veutEteindre(const String &a) {
  return a == "off" || a == "0" || a == "eteint" || a == "eteindre" || a == "stop" || a == "arreter";
}
```

```
void afficherAide() {
  Serial.println(F("--- Commandes ---"));
  Serial.println(F("rouge on | rouge off    (idem verte, jaune)"));
  Serial.println(F("servo 0 | servo 90 | servo 180"));
  Serial.println(F("buzzer on | buzzer off"));
  Serial.println(F("aide"));
}

void traiter(String cmd) {
  cmd.trim();
  cmd.toLowerCase();
  if (cmd.length() == 0) return;
  Serial.print(F("> "));
  Serial.println(cmd);

  if (cmd.startsWith("led ")) {        // accepte aussi "led rouge on"
    cmd = cmd.substring(4);
    cmd.trim();
  }

  int sp = cmd.indexOf(' ');
  String cible = (sp < 0) ? cmd : cmd.substring(0, sp);
  String arg   = (sp < 0) ? ""  : cmd.substring(sp + 1);
  arg.trim();

  if (cible == "aide" || cible == "help") {
    afficherAide();
    return;
```

```
}

// LED et buzzer : même logique
bool *etat = nullptr;
String nom;
if     (cible == "rouge")               { etat = &rougeOn;  nom = "LED rouge"; }
else if (cible == "verte" || cible == "vert") { etat = &verteOn;  nom = "LED verte"; }
else if (cible == "jaune")              { etat = &jauneOn;  nom = "LED jaune"; }
else if (cible == "buzzer")              { etat = &buzzerOn; nom = "Buzzer"; }

if (etat != nullptr) {
 if (veutAllumer(arg))       *etat = true;
 else if (veutEteindre(arg))  *etat = false;
 else {
  Serial.println(F("Erreur : precisez on ou off"));
  afficher("Precisez on/off");
  return;
 }
 appliquerSorties();
 String msg = nom + (*etat ? ": ON" : ": OFF");
 afficher(msg);
 Serial.println(msg);
 return;
}

// Servomoteur : uniquement 0, 90 ou 180
if (cible == "servo") {
 if (arg == "0" || arg == "90" || arg == "180") {
```

```
    angleServo = arg.toInt();
    servo.write(angleServo);
    String msg = "Servo: " + arg + " deg";
    afficher(msg);
    Serial.println(msg);
   } else {
    Serial.println(F("Erreur : servo accepte 0, 90 ou 180"));
    afficher("Angle invalide");
   }
   return;
  }

  Serial.println(F("Commande inconnue (tapez aide)"));
  afficher("Cmd inconnue");
}

// Bouton : éteint toutes les LED et le buzzer
void verifierBouton() {
  static bool dernier = HIGH;
  static unsigned long t = 0;
  bool lecture = digitalRead(BOUTON);
  if (lecture != dernier && millis() - t > 50) {
   t = millis();
   dernier = lecture;
   if (lecture == LOW) {
    rougeOn = verteOn = jauneOn = buzzerOn = false;
    appliquerSorties();
    afficher("Tout eteint");
```

```
    Serial.println(F("Bouton : LED et buzzer eteints"));
   }
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.setTimeout(100);

  pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERTE, OUTPUT);
  pinMode(LED_JAUNE, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(BOUTON, INPUT_PULLUP);

  servo.attach(PIN_SERVO);
  servo.write(angleServo);

  lcd.begin(16, 2);
  afficher("Assistant pret");
  afficherAide();
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    String ligne = Serial.readStringUntil('\n');
    traiter(ligne);
  }
```

```
  verifierBouton();
}
```

Achille Schebna

Assistant interactif